

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER

YARIŞMASI

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

TAKIM ADI

Cybereyes

PROJE ADI

Dijital Gözüm ile Gerçek Zamanlı Göz ve Baş Hareketleri
Kullanılarak Bilgisayar Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi

BAŞVURU ID

50968

İçindekiler

Proje Özeti.....	3
Proje Fikrinin Açıklanması	3
Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç	3
Yerlilik ve Özgünlük Tarafı	4
Hedef Kitle.....	4
Yöntem.....	4
Proje Takvimi	Error! Bookmark not defined.
Kaynakça	5



Proje Özeti

Gelişen teknoloji, sürekli artan veri ve kaynaklar ile bilgisayar kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Kullanıcılar daha etkin bilgisayar kullanımı için farklı programlar ararken bir yanda da bilgisayar ile iletişimi farkında olmadan daha etkin hale getirme çabasıındadırlar. Araç kullanırken, ellerimizi kullanarak yaptığımız eylemler sırasında bilgisayar ve akıllı cihazlarımıza komut gönderememekteyiz çünkü bu cihazları kullanırken parmaklarımıza, ellerimize ve dolayısıyla kollarımıza ihtiyaç duyarız. Bireysel engellilerin teknolojiye ayak uydurmaları ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz bu proje aynı zamanda bilgisayar kullanımını daha etkin ve hızlı hale getirebilmek için de tasarlanmıştır. Bilgisayarların ve cihazların göz ve baş hareketleri ile kontrol edilebilmesi birçok yönden fayda sağlayacağı ve bilgisayar ile aramızdaki iletişimi sırasında komut gönderme imkânı güzel bir destekleyici araç olacaktır. Bilgisayar ile dar bir bant genişliği ile iletişim kurmaktayız. Bilgisayar ile iletişim organlarımızı kullanarak komut gönderebilmemiz ve iletişim araçlarını arttırabilmemiz bu cihazları kullanmamız esnasında performansımızı geliştireceği gibi zamandan da tasarruf sağlayacaktır. Bu çalışma ile bilgisayarlardaki webcamler kullanılarak, baş hareketleri, göz hareketleri, jest ve mimikler tespit edilerek takip edilmektedir. Göz ve baş hareketlerinin belirlenen güvenli alanlar ile kıyaslaması sağlanmakta ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak gerçek zamanlı ölçüm yapılmaktadır. Çalışmamız, bilgisayar kullanımında baş ve göz hareketlerini kullanabilmemiz için ek giriş kaynağı olacak ve bant genişliğini arttıracaktır. Göz hareketleri bilgisayar girdilerinden çok farklı olduğundan mevcut görüntü işleme kütüphanelerine eklemeler yapılarak, iki gözün farklı kombinasyonları, baş hareketleri, jest ve mimikler dikkate alınarak çok sık kullandığımız fare ve klavye kısayollarını da içeren komutlar tanımlanmıştır. Ayrıca kullanıcıların tercih edebileceği farklı modlar bir arayüz ile kullanıcıya sunulmuştur.

Proje Fikrinin Açıklanması Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç

Gelişen teknoloji, sürekli artan veri kaynakları ile bilgisayar kullanımı hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Bundan dolayı kullanıcılar daha etkin bilgisayar kullanımı için farklı programlar ararken engelli bireyler ise bilgisayar ile iletişime geçme çabasıındadırlar. Fakat mevcut çözümler, çok az olup fiziksel donanımlar ile sınırlı kalmakta ve yüksek maliyetleri ile ulaşılması zor bir haldedir. Kullanıcıların ve engelli bireylerin sadece webcamden görüntü işleyerek baş, göz ve jest ve mimikleri ile bilgisayar kontrolü sağlayan kısayollar ile kullanım kolaylığı sağlarken program içi ayarlar ile kullanıcıya özelleştirme sağlayan program ihtiyaç durumundadır.

Bu ihtiyaca çözüm olarak geliştirilen projemizdeki amacımız fiziksel olarak engelli bireylerin bilgisayar açıldığı anda çalışmaya başlayıp webcam üzerinden görüntü işleyerek göz, baş jest ve mimikler ile bilgisayar kullanımını sağlarken kullanıcıya sunduğu özelleştirmeler ve kısayollar ile kullanımı daha kolay hale getirerek ikinci kişilerden bağımsız olarak bilgisayar kullanımı sağlamaktır ayrıca bilgisayar ile arasındaki bant genişliğini azaltmak isteyen engelsiz bireyler içinde tasarlanmıştır. Programımız iki önemli moddan oluşmaktadır. Alternatiflerden ilki olan mod 1 seçildiğinde baş hareketleri ile fare kontrolü sağlanırken göz hareketleri ve jest ve mimikler ile de fare tıklama işlemleri ve kısayolların çalışmasını sağlamaktadır. Boyun kaslarını kullanabilen engelli bireyler ile kafasını kullanmak isteyen kullanıcılar için güzel bir seçim olacaktır. Diğer seçenek olan mod 2 ise göz hareketleri ile fare kontrolü sağlar iken yine göz hareketleri ve jest ve mimikler ile de fare tıklama işlemleri ve kısayolların çalışmasını sağlamaktadır. Boyun kaslarını kullanamayan engelli bireyler ile kafasını hareket ettirmek istemeyen kullanıcılar için güzel bir seçim olacaktır.

Bulduğumuz problem ve çözüm önerisi yazılım kullanılarak eğitim öğretim süreci geliştirmemize sebep olmuştur.

Yerlilik ve Özgünlük Tarafı

Mevcut çözümler kullanıcıya yüksek maliyetli fiziksel donanımlar sunmaktadır. Piyasada kullanılan mevcut teknikte ve literatürde sadece webcam aracılığı ile kısayollar ve özelleştirme imkanı bulunduran bilgisayar kontrol yazılımı bulunmamaktadır. Yani çalışmamızdaki program hem algoritmaları hem de bütün olarak incelendiğinde alanında ilk ve tektir. Engelli bireylerin teknoloji ile buluşmasını sağlamak ile birlikte engelsiz bireyler için bant genişliğini düşürerek bilgisayar kontrolü sağlamaktadır.

Hedef Kitle

Projemizin hedef kitlesi; Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olanlar, kol, parmak ve omurgalarında kısıllık, eksiklik, fazlalık, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanlar yüz kaslarını kullanabilen bireyler için tasarlanmıştır. Bunun yanında engelsiz bireyler için bant genişliğini düşürerek bilgisayar kontrolü sağlamaktadır.

Yöntem

Görüntü işleme metotları Python programlama dili ve OpenCV Kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. OpenCV de matematik işlemleri için NumPy, fare hareketi ve klavye kullanımı için Pyautogui, sesli dönütler için playsound, yüz üzerindeki sanal koordinat sisteminde bulunan 68 nokta arasında işlemler yapmak için Dlib, zaman gerektiren işlemler için datetime ve time, arayüz için PyQt5 kütüphaneleri kullanılmıştır.

Göz üzerinde bulunan noktalar arasında işlemler yapılarak en üst ve alt noktalar oluşturulmuş bunların arasındaki dikey uzaklık ile en sol ve sağ noktalar arasındaki yatay uzaklık yatay/dikey şekilde oranlanır çıkan orana göre kırpma algılanır.

Oluşturduğumuz üst ve alt nokta nın ortası x değerini verirken en sol ve sağ noktanın ortalaması x değerini vermektedir böylece gözün ortası bulunur.

Göz üzerindeki noktalar kullanılarak bölge izole edilir hata payı için büyütülür hsv renk uzayına dönüştürülür, maske oluşturulur, gürültüler giderilir, bitwise görüntü ile maske arasında, siyah rengi algılamak ve diğerlerini bozmak için gerçekleştirilir kontur oluşturulur göz bebeği bulunur.

En yakın kaş noktaları arasının ortası bulunur. Burnun kaşa en yakın noktası üzerinde işlemler yapılarak kaşın üstünde nokta oluşturulur kaş kaldırıldığında bu noktayı geçer buna göre işlemler yapılır.

İki gözün kapalı olduğu ilk zaman kaydedilir son zamandan çıkarılır aralarındaki fark 3 saniye ve bu aralıkta gözler kapalı ise kısayol gerçekleştirilir ve işitsel geri bildirimde bulunulur. Kısayolların çalışma mantıkları bu şekildedir.(Programı durdurma, devam ettirme, masaüstü, dosyagezini, ekran klavyesi)

Mod1 çalışma prensibi: Burnun ucu izlenir. Yüz üzerindeki noktalar kullanılarak güvenli alan oluşturulur. Kullanıcının güvenli bölgeden kafasını çıkardığı yöne ve uzaklığa göre fare katsayı ile çarpılarak hareket ettirilir. Tüm kısayollar geçerlidir.

Mod2 çalışma prensibi: Bulduğumuz göz bebeği merkezi üzerinde işlemler yapılarak güvenli bölge belirlenir göz bebeğinin güvenli bölgeden çıktığı yöne ve uzaklığın katsayı ile çarpılarak hareket ettirilir. Tüm kısayollar geçerlidir.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

AYLAR										
İşin Tanımı	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak

Literatür Taraması		X	X							
Yazılımın Geliştirilmesi				X	X	X	X	X	X	X
Arayüz ve grafiklerin tasarlanması							X	X	X	
Verilerin Toplanması ve Analizi			X	X	X	X	X	X	X	X
Proje Raporu Yazımı							X	X	X	X

Kaynakça

Sohail, M., Geelani, M.N., Ghani, M.U., Chaudhry, S., GazePointer: A Real-Time Mouse Pointer Control Implementation Based on Eye Gaze Tracking

